배관노트
현장부터 정산까지, 빠짐없이.

소규모 배관 설비 업체를 위한 업무관리 웹앱

문의 접수 → 현장 확인 → 견적 → 고객 승인 → 작업 배정 → 자재 사용 → 완료 정산을 하나의 현장 번호로 연결합니다.

제출물	내용
작동하는 웹앱	PC·모바일 반응형 화면, 로그인 사용자별 서버 저장, 7개 업무 화면
사업 기획	고객·문제·가치제안, 수익모델 가설, 파일럿 계획, 개발 우선순위
검증 결과	업무 규칙 28개 + 서버 통합 9개 통과, 실제 브라우저 조작 확인
개발 인계	전체 소스 ZIP, 테스트 원본 기록, PC·모바일 실제 화면 캡처

해결하려는 문제

전화·메신저·수첩에 흩어진 기록은 현장과 사무실의 인수인계를 어렵게 만듭니다. 특히 추가 작업의 구두 승인, 겹치는 자재 예약, 중복 팀 배정, 완료 후 빠진 청구를 작업 흐름 안에서 발견하고 차단하는 것이 이 제품의 목적입니다.

대상과 핵심 가치

대상 가설은 2~10명, 1~3개 작업팀을 운영하는 소규모 배관·설비 업체입니다. 대표·배차 담당자는 PC에서 위험 현장을 먼저 확인하고, 현장 담당자는 모바일에서 작업·자재 기록을 남깁니다. 이 대상 정의는 시장조사로 검증한 수치가 아닌 제품 기획 가정입니다.

제공 버전

이번 결과물은 소유자 전용 기능형 MVP입니다. 동일 계정의 PC·모바일에서 데이터를 이어서 사용할 수 있습니다. 가상 고객·현장 7건, 팀 3개, 자재 3종을 포함하며 실제 업체 정보를 사용하지 않았습니다.

웹앱 열기: pipeflow-sjg-1101.paddedpath1.chatgpt.site

고객 승인은 관리자 확인 기록입니다. 전자서명, 문자 발송, 직원별 권한, 결제·세금계산서 연동은 후속 범위입니다.

작은 업체가 먼저 쓰고,
효과를 확인한 뒤 유료화합니다.

판매·도입 전략

초기에는 대표가 배차와 정산을 겸하는 업체 5곳을 직접 모집합니다. 30분 시연에서 위험 카드 4종을 해결해 보고, 1주 동안 기존 기록 방식과 병행한 뒤 4주 파일럿을 진행합니다. 결제 전 시간 절감과 청구 누락 감소를 고객 스스로 확인하게 합니다.

항목	검증 전 사업 가설
요금	업체당 월 49,000원. 후속 다중 사용자 버전 기준 가설이며 현재 결제 기능 없음.
판매 경로	지역 설비업체 소개·직접 시연·자재상 협업을 시험. 실제 제휴나 고객 확보를 의미하지 않음.
차별화	현장 단위의 일관된 기록과 승인·자재·일정·청구의 저장 차단 규칙.
전환 조건	4주 중 3주 이상 주간 이용, 주당 5개 이상 현장 기록, 대표의 지불 의사 확인.

단위 경제성 시나리오

가정	금액 / 산식
월 구독료 / 고객당 변동원가	49,000원 / 15,000원 (지원·인프라 가정)
고객당 월 공헌이익	34,000원 = 49,000 - 15,000
월 고정비 가정 / 손익분기	2,000,000원 / 59개 업체 = 올림(2,000,000 ÷ 34,000)
유료 100개 업체 시	월 매출 4,900,000원, 변동원가 1,500,000원, 고정비 차감 후 1,400,000원

모든 수치는 기획용 가정입니다. 초기 개발비, 세금, 결제 수수료 추가분, 이탈률·회수기간 등은 위 단순 모델에 반영하지 않았습니다. 실측 매출이나 수익 보장을 의미하지 않습니다.

4주 파일럿의 의사결정 기준

① 승인 대상 추가 작업의 승인 기록률 100% ② 충돌 상태 저장 0건 ③ 완료 후 24시간 내 청구 처리율 95% ④ 주간 활성 업체 비율 80% ⑤ 참여 업체 5곳 중 3곳 이상 유료 이용 의사. 기준 미달이면 기능 확장보다 입력 부담과 현장 사용성을 먼저 개선합니다.

기록이 다음 업무의 진행 조건이 됩니다.

단계	핵심 기록	다음 단계 조건
문의 접수	고객명·연락처·주소·요청·우선순위	필수 정보 입력
현장 확인	누수 위치·상태·필요 작업	현장 확인 내용 존재
견적·고객 승인	총액·견적 버전·승인자·근거·시각	최신 버전 승인. 금액 수정 시 승인 초기화
작업 배정	작업팀·시작·종료 (KST)	같은 팀의 시간 중첩 없음
자재 예약·작업 진행	자재·예약 수량·사용량·추가 작업	재고 내 예약, 추가 작업 승인 필요
완료·청구	검수 내용·기본/추가 청구 항목	미해결 위험 없이 완료, 잔여 예약 해제
입금·정산	입금액·누적 입금·미수 잔액	청구 항목 일치, 잔액 0원 시 정산 완료

반드시 잡아내야 하는 네 가지 위험

위험	탐지·차단	해결 경로
추가 승인 누락	미승인 추가 작업 존재 시 작업 시작·사용·완료 차단	고객 승인자와 확인 근거 기록
자재 중복 예약	동일 현장·자재 활성 예약 중복 또는 전체 예약 잔량 > 실재고	잔여 예약 해제 또는 실제 입고 기록
작업팀 일정 충돌	동일 팀의 [시작, 종료) 구간이 겹치면 배정 저장 차단	다른 팀 또는 시간으로 재배정
청구 누락	기본 견적·승인된 추가 비용을 청구 항목별 금액과 대사	누락 반영·청구 갱신 후 입금 기록

자재는 소모품으로 취급합니다. 사용량만큼 실재고와 예약 잔량을 함께 차감합니다. 약정액 외 자재비가 발생하면 추가 작업으로 등록·승인해야 하며 사용 수량만으로 고객 청구액이 자동 증가하지 않습니다.

작동하는 범위와 다음 개발 범위를 구분합니다.

이번에 구현한 기능

대시보드 위험 카드와 집계, 현장 검색·단계 필터, 문의 등록, 현장 확인, 견적 수정·승인, 팀 일정 배정, 추가 작업 승인, 자재 예약·사용·입고·해제, 작업 완료, 청구 생성·갱신, 부분 입금·정산, 변경 이력, JSON 백업 내보내기를 제공합니다.

저장과 동시성

React/Vinext 화면과 서버 API를 사용하며 Cloudflare D1에 로그인 사용자별 데이터를 저장합니다. 전체 업무 상태를 revision과 함께 한 행으로 저장하고, 현재 revision이 일치할 때만 원자적 UPDATE를 수행합니다. 두 화면이 같은 버전을 수정하면 한 요청만 성공하고 나머지는 HTTP 409와 최신 데이터를 받습니다.

보안과 접근

사이트는 소유자 전용으로 배포합니다. API는 인증을 요구하고 사용자 ID로 데이터를 분리합니다. 변경 요청의 출처를 확인하고 수량·금액·업무 단계를 서버에서 검증합니다. 개발용 모의 로그인은 로컬에만 적용됩니다. 직원 역할 권한과 독립된 변조 방지 감사 원장은 아직 없습니다.

현재 제한	후속 개발
팀 3개·자재 3종·업체명 고정 예시	업체·팀·자재 마스터 편집 및 운영 데이터 초기화
관리자의 수기 고객 승인 기록	고객 인증·승인 링크·증빙 첨부·견적 세부 항목
소유자 1인 계정 / 새로고침 동기화	직원 초대·역할 권한·실시간 갱신
내부 청구·수기 입금 / 약정 총액	세금계산서·문자·결제 연동 및 취소·환불
JSON 백업 내보내기만 지원	복원 UI·보존 정책·운영 복구 훈련
단일 JSON 상태 저장 구조	파일럿 규모 초과 시 테이블 분리·인덱스·부하 검증

실사용 전 게이트

가상 데이터와 운영 데이터 분리, 마스터 관리, 직원 권한, 고객 승인 증빙, 백업 복구를 우선 검증합니다. 실제 휴대폰·네트워크 환경별 테스트, 보안 점검과 부하 테스트를 통과한 뒤 다중 직원 운영에 적용합니다.

자동 테스트 37개 통과.
차단과 정상 완료를 함께 확인했습니다.

검증 층	결과	증거
업무 규칙	28 / 28 PASS	업무규칙-테스트결과.txt
서버 API + 로컬 D1	9 / 9 PASS	API-테스트결과.txt
정적 타입 검사	PASS	TypeScript 검사 오류 0건
배포 빌드	PASS	클라이언트·서버 빌드 완료

핵심 결과

시험	기대값 / 실제 결과
추가 작업 승인 누락	180,000원 미승인 발견. 완료·사용 시도 거절. 승인 기록 후 경고 해소.
자재 중복·초과	재고 10m에 14m 예약 발견. 동일 현장 중복과 재고 초과 저장 차단. 예약 해제/입고 후 해소.
팀 중복 배정	11/2 09:00-13:00과 11:00-15:00 겹침 탐지. 같은 팀 변경 거절, 다른 팀·연속 일정 허용.
청구 누락	승인된 추가 비용 90,000원 누락 발견. 입금·정산 차단, 청구 갱신 후 해소.
동시 변경	같은 revision의 요청 2개 중 200 한 건, 409 한 건. 실제 재고 증가는 1회.
정상 전체 과정	13개 변경 작업 후 재조회: 청구 2항목, 130,000원 입금, 정산 완료, 잔여 예약 해제.
입력·변경 경계	0·음수·소수·NaN 수량 차단, 초과 입금 차단, 견적 수정 승인 무효화, 정산 후 변경 차단.

시험 환경과 해석

2026.11.01, Windows / Node.js 24 / 로컬 Vinext 서버 / D1 에뮬레이터에서 실행했습니다. 예시 데이터를 사용하며 로컬 테스트 기록은 배포 데이터베이스와 분리됩니다. API 테스트 도구는 최초 외부 출처 요청의 일반 텍스트 403 응답을 JSON으로 읽는 오류가 있어 파싱을 수정한 뒤 9개 전부 재실행·통과했습니다.

운영 부하·침투 테스트, 실제 휴대폰 기종별 시험, 전자서명·문자·결제 연동은 이번 검증에 포함하지 않았습니다.

실제 화면에서 확인한 결과와 처음 실행하는 순서

화면 시험	관찰 결과
PC 1440 × 1000	대시보드, 4개 위험 카드, 업무 표, 팀 일정 표시. 문서 폭 1425px로 화면 밖 가로 넘침 없음.
모바일 390 × 844	2열 지표·위험 카드, 메뉴, 전체 폭 현장 상세. 문서 폭 375px로 화면 밖 가로 넘침 없음.
미승인 완료 시도	실제 입력 창에서 완료 내용 저장 → 승인 누락 오류 표시, 기존 상태 유지.
모바일 새 문의 접수	이름·요청·연락처·주소 입력 → 저장 성공 → 새로고침 후 동일 현장 확인.
모바일 현장·자재	현장 상세 열기 → 자재 탭의 예약량·사용량·잔량 확인. 메뉴로 자재 화면 이동.
검색 빈 상태	없는 고객 검색 시 결과 없음 안내 표시. 검색어 삭제 후 목록 복구.

첫 5분 체험

1. 배포 링크를 열고 로그인합니다.
2. 대시보드의 추가 작업 승인 카드를 선택해 PN-1024의 승인 누락을 봅니다.
3. PN-1025를 다른 팀으로 재배정해 일정 충돌을 해결합니다.
4. PN-1025의 PB 배관 잔여 예약을 해제하면 자재 초과 예약이 사라집니다.
5. PN-1026에서 누락 항목 반영·청구 갱신 후 입금을 기록합니다.
6. 새 문의를 생성해 문의부터 정산까지 직접 진행합니다.

재현 가능한 개발 인계

소스 ZIP에는 앱·서버·DB 마이그레이션·테스트와 실행 README가 포함됩니다. Node.js 22.13 이상과 로컬 개발 DB 준비가 필요합니다. API 통합 테스트는 로컬 127.0.0.1:5173 서버에서만 실행하며 가상 테스트 기록을 추가합니다.

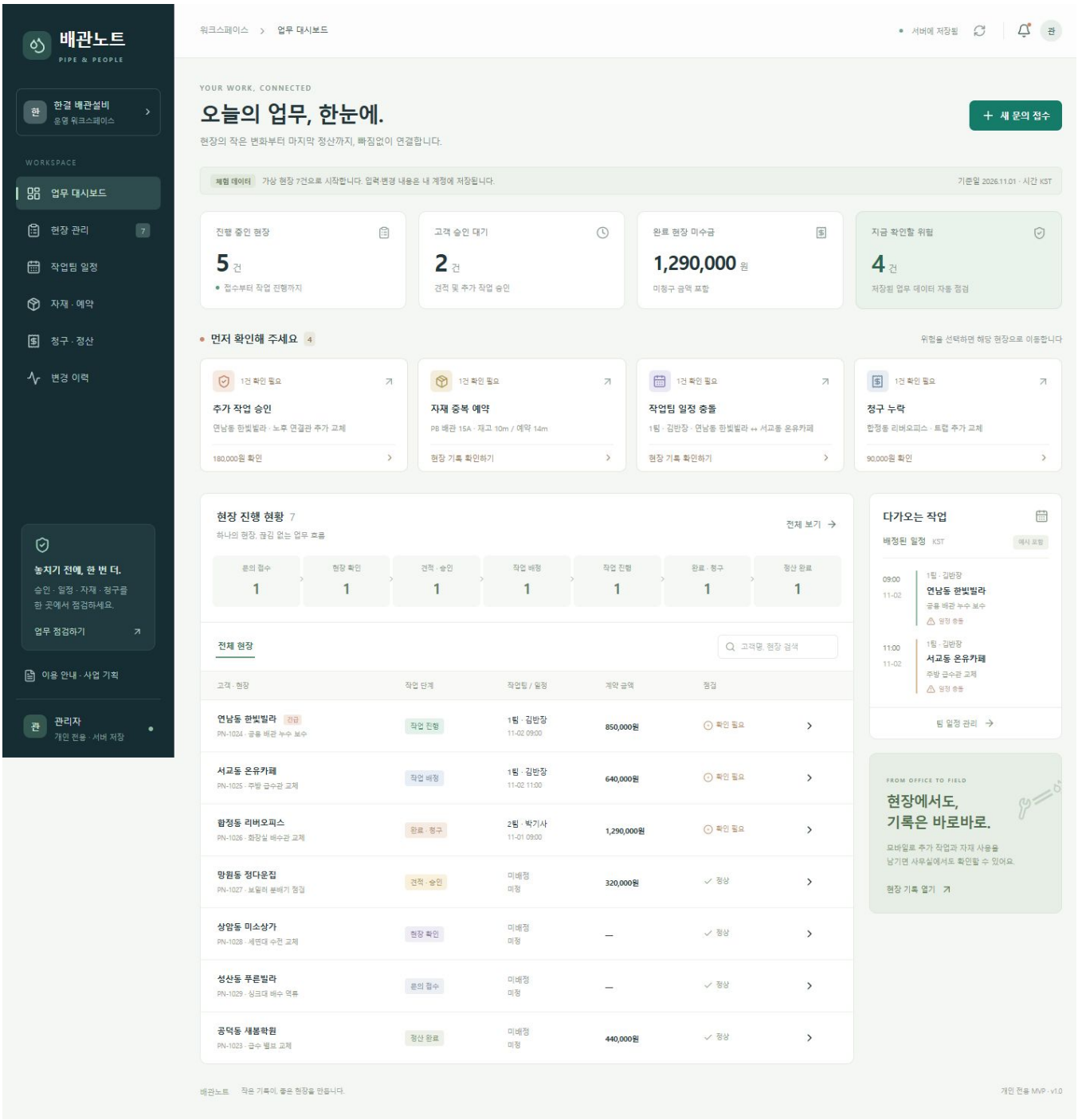
주요 결과물

배관노트-소스.zip / 사업기획서-검증보고서.pdf / 업무규칙-테스트결과.txt / API-테스트결과.txt / PC-대시보드.jpg / 모바일-대시보드.jpg / 모바일-현장상세.jpg / 승인누락-차단.jpg

수기 승인·수기 입금 기록은 실제 고객 인증이나 은행 확인을 대신하지 않습니다. 앱에서 메시지를 보내거나 실제 자금을 이동시키는 동작은 없습니다.

PC 화면 - 업무를 한눈에

1440px 반응형 브라우저에서 촬영한 실제 앱 화면입니다. 예시 현장 7건과 위험 4건이 표시된 초기 상태입니다.



위험 카드 → 해당 현장 목록 → 현장 상세 → 실제 데이터 수정으로 이어집니다. 각 화면에서 입력과 서버 저장을 직접 실행할 수 있습니다.

모바일 화면 - 현장에서 바로 기록

390 × 844 브라우저 viewport에서 확인한 현장 상세입니다. 승인·자재·일정 경고를 먼저 보여 주고, 같은 현장의 업무 진행·자재 사용·변경 이력을 연결합니다.



모바일 접수 폼 저장과 재조회, 메뉴 이동, 자재 탭, 검색 빈 상태를 실제 브라우저 조작으로 확인했습니다. iOS Safari와 Android 실기기 테스트를 수행한 것은 아닙니다.